Rockchip VRR 功能使用说明

文件标识：RK-KF-YF-470

发布版本：V1.4.0

日期：2026-06-03

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福州市铜盘路软件大道89号18号楼

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文描述 Rockchip 平台 VRR 功能使用说明。

产品版本

芯片型号	内核版本
RK3588	LINUX KERNEL 5.10 及以上内核版本

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	张玉炳	2022-06-28	初始版本
V1.1.0	张玉炳	2024-05-29	添加 DSI AUTO 模式下说明
V1.2.0	张玉炳/黄国椿	2024-06-12	添加 DSI/eDP VRR 更多说明
V1.3.0	张玉炳	2026-04-15	补充软件配置说明
V1.4.0	张玉炳	2026-06-03	补充 RK3588 DSI 配置说明

目录

Rockchip VRR 功能使用说明

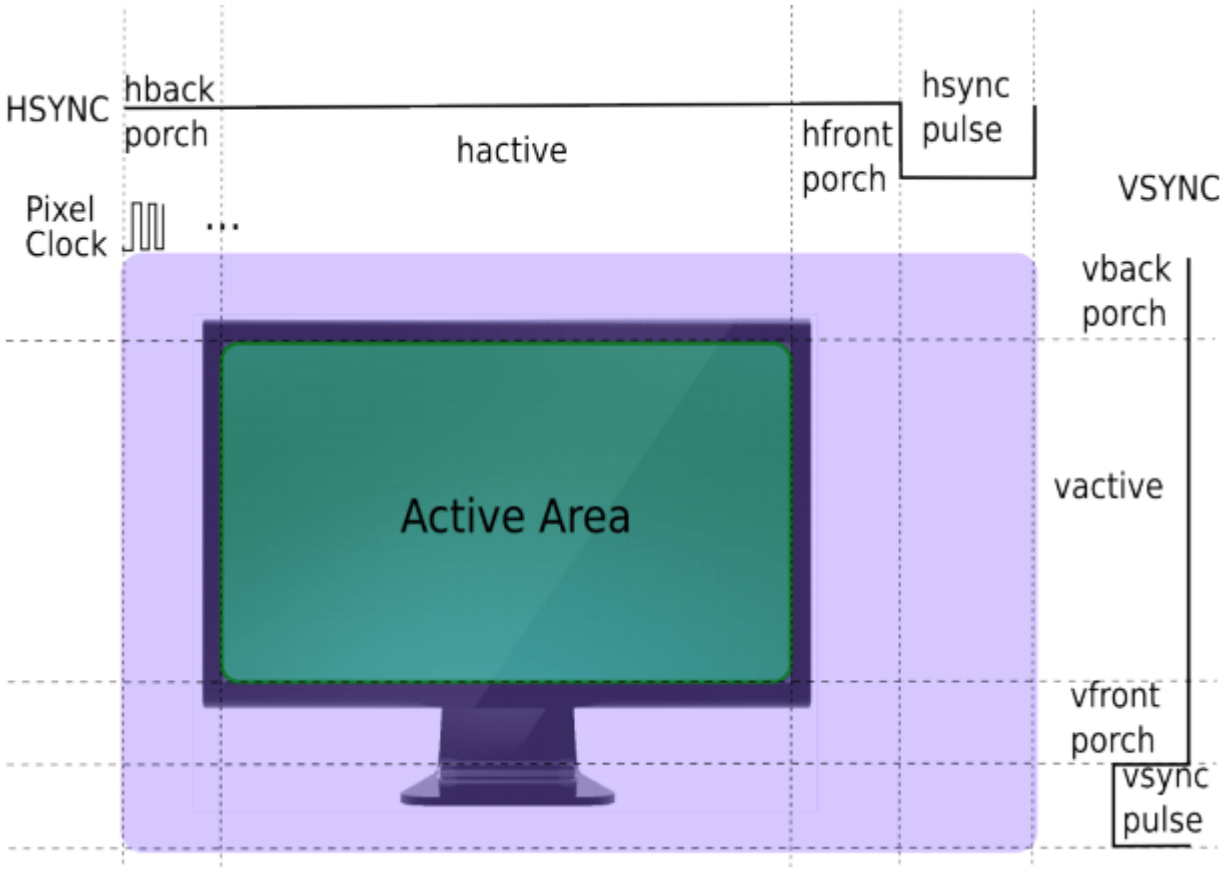
1. 概述
2. 扫描时序说明
3. VRR 相关属性说明
    3.1 VRR 能力上报
    3.2 VRR 参数设置
4. DSI 接口 VRR 功能支持
    4.1 RK3588 DSI 接口 VRR 功能支持
        4.1.1 DSI 屏幕要求
        4.1.2 DSI VRR 功能配置
5. eDP/DP 接口 VRR 功能支持
    5.1 DP Sink 端 VRR 支持要求
        5.1.1 DP Sink 端 DPCD VRR 支持要求
        5.1.2 DP Sink 端 EDID VRR 支持要求
    5.2 RK3588 eDP 接口 VRR 功能支持
    5.3 RK3588 DP 接口 VRR 功能支持
6. RK3588 HDMI 接口 VRR 功能支持
7. VRR 信息查看
8. 参考文档

1. 概述

VRR (Variable Refresh Rate) 即可变刷新率，表示支持在显示的过程中无缝切换屏幕或显示器到不同的刷新率。可用于适配应用内容帧率，避免卡顿，或其他需要无缝切换刷新率的场景。

2. 扫描时序说明

要输出一帧图像到屏幕时，扫描时序如下图所示：



每一行包括 `hsync`，`hback_porch`，`hactive`，`hfront_porch`，每一帧包括 `vsync`，`vback_porch`，`vactive`，`vfront_porch`。

定义 htotal 如下：

$$htotal = hsync + hback_porch + hactive + hfront_porch$$

定义 vtotal 如下：

$$vtotal = vsync + vback_porch + vactive + vfront_porch$$

对于一个 `pixel clock` 为 `pixel_clk`，刷新率为 `refresh_rate` 的扫描时序输出，要满足如下公式：

$$pixel_clk = htotal * vtotal * refresh_rate$$

如果要调整屏幕的刷新率，可以通过调整 `pixel clock`、`htotal`、`vtotal` 来实现。

在 RK3588 平台上，分别对应 dclk rate 调整、hfp (hfront_porch) 调整、vfp (vfront_porch) 调整这三种调整方案。不同的接口支持不同的 VRR 调整方案。

其中，hfp (hfront_porch) 调整方案当前无接口使用。

3. VRR 相关属性说明

3.1 VRR 能力上报

当接口支持 VRR 功能时，会通过绑定的 Video Port 的 drm crtc 属性上报支持 VRR 变帧范围。

同时，会通过 blob 属性 `MODE_INFO`，上报更详细的 VRR 支持能力，对应的数据结构如下：

```
struct rockchip_drm_mode_infos {
    /**
     * @version: the mode infos structure version
     */
    u32 version;
    /**
     * @mode_count: the count of mode
     */
    u32 mode_count;
    /**
     * @reserved: reserved for future version
     */
    u32 reserved[10];
    /**
     * @mode_info: an array of mode info
     */
    struct rockchip_drm_mode_info mode_info[];
};
```

其中:

`version`: 上报的数据结构版本信息，当前的数据结构为第一版 `version = 0x1`，后续如果修改数据结构需要同步修改版本信息

`mode_count`: 上报的 display mode 的数量

`mode_info`: 具体的每个 display mode 的 vrr 信息，可变长数组，长度为 `mode_count * sizeof(struct rockchip_drm_mode_info)`

`mode_info` 对应的结构体 `struct rockchip_drm_mode_info` 如下：

```
#define ROCKCHIP_MULTI_REFRESH_RATE_TABLE_COUNT 30
```

```
struct rockchip_drm_mode_info {
    /**
     * @umode: display mode info
     */
    struct drm_mode_modeinfo umode;
    /**
     * @mrr_support: support multi refresh rate or hdmi qms-vrr
     */
    u32 mrr_support;
    /**
     * @mrr_table: the multi refresh rate table or hdmi qms-vrr
     * refresh rate table, unit: mHz
     */
    u32 mrr_table[ROCKCHIP_MULTI_REFRESH_RATE_TABLE_COUNT];
    /**
     * @mrr_count: the count of refresh rate in table
     */
    u32 mrr_count;
    /**
     * @vrr_support: support variable refresh rate described as a range (or hdmi game vrr)
     */
    u32 vrr_support;
    /**
     * @vrr_min_fps: the min refresh rate for variable refresh rate(or hdmi game vrr),
unit: mHz
     */
    u32 vrr_min_fps;
    /**
     * @vrr_max_fps: the max refresh rate for variable refresh rate(or hdmi game vrr),
unit: mHz
     */
    u32 vrr_max_fps;
    /**
     * @vrr_fps_step: the refresh rate adjusting step for variable refresh rate(or hdmi
game vrr), unit: mHz
     */
    u32 vrr_fps_step;

    /**
     * @fva_support: the hdmi fva function support
     */
    u32 fva_support;

    /**
     * @reserved: reserved for future version
     */
    u32 reserved[10];
};
```

`umode`：用于上报对应的 display mode 信息，对应的结构体 `struct drm_mode_modeinfo`，CRTC 配置 `MODE_ID` 的 blob 数据即使用该结构体

`mrr_support`: 当前 display mode 是否支持多个屏幕刷新率无缝切换。取值 0 表示不支持，1 表示支持

`mrr_table`: 当前的 display mode 支持的屏幕刷新率列表，最大可以支持上报 30 个屏幕刷新率，单位为 mHz，支持上报刷新率精度为 0.001 Hz。最小取值为 1

`mrr_count`: 当前的 display mode 支持的屏幕刷新率数量。

例如，当前 display mode 支持在 30 Hz、60 Hz、90 Hz 这三个屏幕刷新率之间无缝切换，配置参考如下：

```
mrr_support = 1
mrr_table = {30000, 60000, 90000}
mrr_count = 3
```

`vrr_support`: 当前 display mode 是否支持在某个屏幕刷新率范围内无缝切换。取值 0 表示不支持，1 表示支持

`vrr_min_fps`: 当前 display mode 支持的屏幕刷新率无缝切换的最小值。单位 mHz，支持上报刷新率精度 0.001 Hz。最小取值为 1

`vrr_max_fps`: 当前 display mode 支持的屏幕刷新率无缝切换的最大值。单位 mHz，支持上报刷新率精度 0.001 Hz。最小取值为 1

`vrr_fps_step`: 当前 display mode 支持的屏幕刷新率无缝切换的最小步进值。单位 mHz，支持上报刷新率精度 0.001 Hz。最小取值为 1

例如，当前分辨率支持的无缝切换的屏幕刷新率范围为 [60 Hz, 90 Hz]，最小的步进为 5 Hz，配置参考如下：

```
vrr_support = 1
vrr_min_fps = 60000
vrr_max_fps = 90000
vrr_fps_step = 5000
```

根据上述配置可以得知，当前支持可调整的屏幕刷新率为 `{60 Hz, 65 Hz, 70 Hz, 75 Hz, 80 Hz, 85 Hz, 90 Hz}`

`fva_support`: HDMI 接口当前 display mode 是否支持 fva feature。取值 0 表示不支持，1 表示支持

`struct drm_mode_modeinfo` 的具体数据结构如下：

```
#define DRM_DISPLAY_MODE_LEN       32

/**
 * struct drm_mode_modeinfo - Display mode information.
 * @clock: pixel clock in kHz
 * @hdisplay: horizontal display size
 * @hsync_start: horizontal sync start
 * @hsync_end: horizontal sync end
 * @htotal: horizontal total size
 * @hskew: horizontal skew
 * @vdisplay: vertical display size
 * @vsync_start: vertical sync start
 * @vsync_end: vertical sync end
 * @vtotal: vertical total size
 * @vscan: vertical scan
 * @vrefresh: approximate vertical refresh rate in Hz
 * @flags: bitmask of misc. flags, see DRM_MODE_FLAG_* defines
 * @type: bitmask of type flags, see DRM_MODE_TYPE_* defines
```

```
 * @name: string describing the mode resolution
 *
 * This is the user-space API display mode information structure. For the
 * kernel version see struct drm_display_mode.
 */
struct drm_mode_modeinfo {
        __u32 clock;
        __u16 hdisplay;
        __u16 hsync_start;
        __u16 hsync_end;
        __u16 htotal;
        __u16 hskew;
        __u16 vdisplay;
        __u16 vsync_start;
        __u16 vsync_end;
        __u16 vtotal;
        __u16 vscan;

        __u32 vrefresh;

        __u32 flags;
        __u32 type;
        char name[DRM_DISPLAY_MODE_LEN];
};
```

3.2 VRR 参数设置

当接口支持 VRR 功能时，应用可以通过 drm crtc 的如下属性设置目标刷新率：

`variable refresh rate`：设置目标刷新率，单位为 Hz

通过 modetest 的命令来设置 VRR 目标刷新率的示例如下：

```
modetest -M rockchip -w 73:"variable refresh rate":120
```

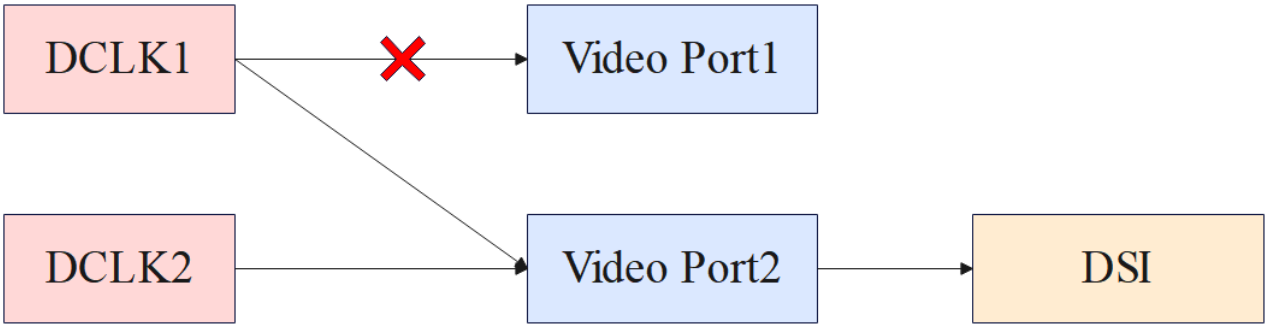
如上命令，即设置 id 为 73 的 CRTC 的目标刷新率为 120 Hz。

4. DSI 接口 VRR 功能支持

4.1 RK3588 DSI 接口 VRR 功能支持

DSI 接口通过调整 dclk rate 来支持 VRR，对于带 DSC 或不带 DSC 的屏幕，都能够支持。

通过调整 dclk rate 来改变刷新率时，要求 DSI 接口必须绑定在 Video Port2 上，如下图所示。



Video Port2 调整 dclk rate 时，Video Port2 的 dclk 源会在 dclk1 和 dclk2 之间切换，比如 120Hz 对应 594 MHz 使用 dclk2，要切换到 60Hz 时，先把 dclk1 配置成 297 MHz，然后把 Video Port2 的 dclk 源切换到 dclk1。

这种切换刷新率方式，Video Port2 要占用 dclk1，因此 Video Port1 无法再被其他显示接口使用。如果有其他显示接口强制使用 Video Port1，会导致显示异常。

通过调整 dclk rate 的方式调整刷新率，DSI 接口会改变输出的每行时间。例如刷新率为 120 Hz 时，每行时间为 3.6 μs，当要把刷新率调整到 60 Hz 时，每行时间会变成 7.2 μs。

4.1.1 DSI 屏幕要求

屏端需支持调整行时间来调整刷新率。

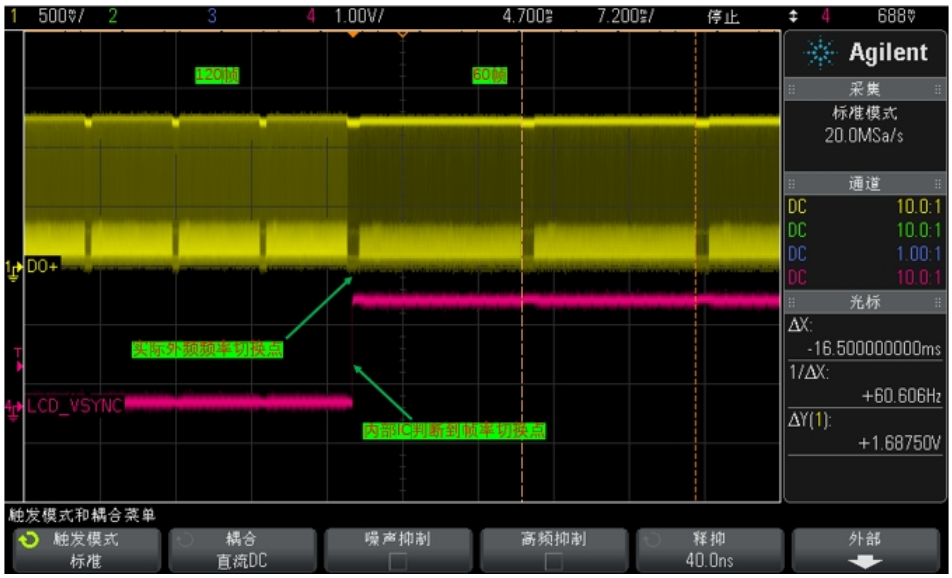
以如下某款屏幕红框中 A/B 两组 120/60 Hz 的 timing 作为这种刷新率调整说明：

点屏参数		10 bit 3x		10 bit 3.75x	
		120(FPP)+60(Finger)		120(FPP)+60(Finger)	
Timing table		A	B	A	B
Frame-Rate	Hz	120	60	120	60
VSA	Line	2	2	2	2
VBP	Line	140	140	140	140
Vadr	Line	2016	2016	2016	2016
VFP	Line	26	26	26	26
HAS	Pixel	10	10	10	10
HBP	Pixel	20	306	38	332
Hadr	Pixel	3024	3024	3024	3024
HFP	Pixel	30	308	38	334
MIPI speed	Mbps	1108	1108	928	928
Interface	MIPI	Dphy 2port 8lane+DSC			

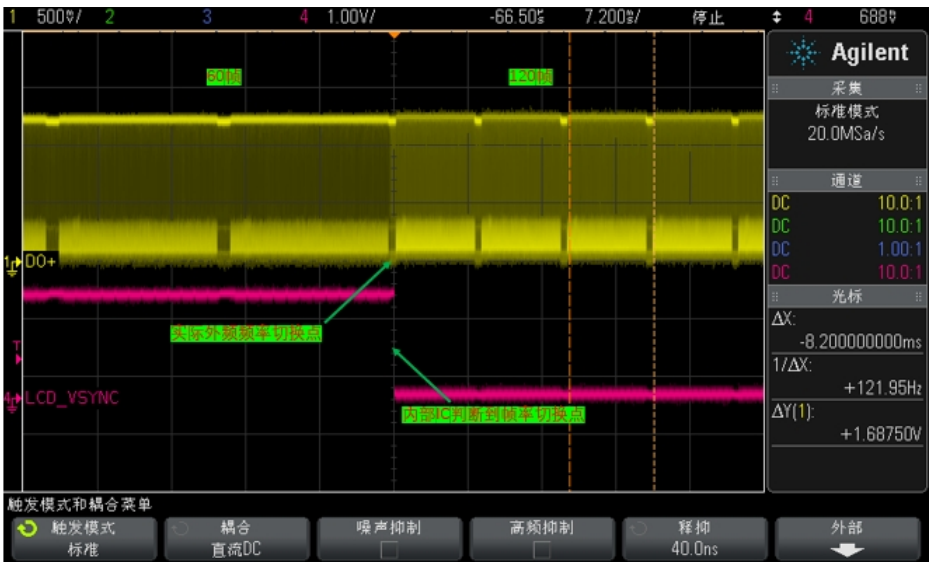
如下图，红色信号表示屏端 IC 内部解析到 HSYNC 信号，通过调整 dclk rate 改变刷新率的方式为帧生效。在变帧瞬间，屏端统计上一帧的 20 行 VFP (测试时实际配置的 VFP 为 20 行)后，预计收到 VSYNC，并且预期 VSYNC 到 DATA 会有 140 行 VBP + 2 行 VSA（共 142 行）。屏端 IC 会取 VSYNC 后的前 4 行平均宽度（即行时间）作为变帧切换判断。



120 帧转 60 帧



60 帧转 120 帧



4.1.2 DSI VRR 功能配置

对于支持 VRR 功能的 DSI 屏幕，dts 可参考如下配置：

```
&dsi0 {
    status = "okay";
    auto-calculation-mode;
    min-refresh-rate = <30>;
    max-refresh-rate = <60>;
    refresh-rate-step = <5>;
};

&dsi0_in_vp2 {
    status = "okay";
};
```

上述配置中:

`auto-calculation-mode`: 表示配置 DSI 控制器工作在 auto calculation，要支持 VRR 必须配置该属性

`max-refresh-rate`: 表示屏幕支持的最大刷新率，单位 Hz

`min-refresh-rate`: 表示屏幕支持的最小刷新率，单位 Hz

`refresh-rate-step`: 表示屏幕支持的刷新率调整步长，单位 Hz

对于上述的参考配置，即支持的刷新率有 30 Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50 Hz、55 Hz、60 Hz。

除了上述配置，为了 Video Port2 在调整刷新率时能正常使用 dclk1，还需要保证 Video Port1 正常注册，但 Video Port1 本身不能用于显示输出。参考配置如下：

```
&hdmi1_in_vp1 {
    status = "okay";
};
```

即在 dts 中使能任意的 `xxx_in_vp1` 节点即可，如上所示，即为通过使能 `hdmi1_in_vp1` 保证 Video Port1 正常注册。

5. eDP/DP 接口 VRR 功能支持

eDP 和 DP 接口对 VRR 的支持是通过调整 VFP 的方式实现的，除了 eDP/DP 控制器本身需要支持 VRR 外，还需要连接的 DPRX 设备（显示器或屏幕）的 DPCD 和 EDID 支持。

5.1 DP Sink 端 VRR 支持要求

5.1.1 DP Sink 端 DPCD VRR 支持要求

对于支持 VRR 功能的 DP Sink 端设备，必须要把 DPCD 寄存器 DOWN_STREAM_PORT_COUNT(00007h) 的 MSA_TIMING_PAR_IGNORED bit(bit[6]) 置为 1。

DP Source 端读到 DOWN_STREAM_PORT_COUNT(00007h) 的 MSA_TIMING_PAR_IGNORED bit(bit[6]) 为 1，且决定要开启 VRR 功能时，需要配置 DPCD 寄存器 DOWNSPREAD_CTRL(00107h) 的 MSA_TIMING_PAR_IGNORE_EN bit(bit[7]) 为 1。

5.1.2 DP Sink 端 EDID VRR 支持要求

在 EDID 中定义了一个 Descriptor 描述对 VRR 的支持，即 Display Range Limit Descriptor，如下：

Table 3.26 – Display Range Limits & Timing Descriptor Block Definition

Byte #	Value	Display Range Limits Definitions
0, 1	(00 00)h	Indicates that this 18 byte descriptor is a Display Descriptor.
2	00h	Reserved: Set to 00h when 18 byte descriptor is used as a Display Descriptor
3	FDh	Tag Number for Display Range Limits Descriptor
4	**7 6 5 4 3 2 1 0**	**Display Range Limits Offsets:** FLAGs
	0 0 0 0 _ _ 0 0	Vertical Rate Offsets are zero.
	0 0 0 0 _ _ 1 0	Max. Vertical Rate + 255 Hz Offset; Min. Vertical Rate is not offset
	0 0 0 0 _ _ 1 1	Max. Vertical Rate + 255 Hz Offset; Min. Vertical Rate + 255 Hz Offset
	0 0 0 0 0 0 _ _	Horizontal Rate Offsets are zero.
	0 0 0 0 1 0 _ _	Max. Horizontal Rate + 255 kHz Offset; Min. Horizontal Rate is not offset
	0 0 0 0 1 1 _ _	Max. Horizontal Rate + 255 kHz Offset; Min. Horizontal Rate + 255 kHz Offset
	01h, 04h → 07h, 09h, 0Dh 10h → FFh	Reserved: Do not use.
5	01h → FFh	**Minimum Vertical Rate:** (for interlace this refers to the field rate)
	[Byte 4, Bits 1, 0] ≠ 11	Binary coded rate in Hz, integer only (range is 1 Hz to 255 Hz)
	[Byte 4, Bits 1, 0] = 11	Binary coded rate in Hz, integer only (range is 256 Hz to 510 Hz)
	00h	Reserved: Do Not Use.
6	01h → FFh	**Maximum Vertical Rate:** (for interlace this refers to the field rate)
	[Byte 4, Bit 1] ≠ 1	Binary coded rate in Hz, integer only (range is 1 Hz to 255 Hz)
	[Byte 4, Bit 1] = 1	Binary coded rate in Hz, integer only (range is 256 Hz to 510 Hz)
		Note: *Minimum rate value shall be less than or equal to maximum rate value*
	00h	Reserved: Do Not Use.
7	01h → FFh	**Minimum Horizontal Rate:**
	[Byte 4, Bits 3, 2] ≠ 11	Binary coded rate in kHz, integer only (range is 1 kHz to 255 kHz)
	[Byte 4, Bits 3, 2] = 11	Binary coded rate in kHz, integer only (range is 256 kHz to 510 kHz)
	00h	Reserved: Do Not Use.
8	01h → FFh	**Maximum Horizontal Rate:**
	[Byte 4, Bit 3] ≠ 1	Binary coded rate in kHz, integer only (range is 1 kHz to 255 kHz)
	[Byte 4, Bit 3] = 1	Binary coded rate in kHz, integer only (range is 256 kHz to 510 kHz)
		Note: *Minimum rate value shall be less than or equal to maximum rate value*
	00h	Reserved: Do Not Use.

通过上述 Descriptor 可以获取 VRR 的支持范围，以 DP 接口为例，这部分信息可通过以下节点获取：

```
root@rk3588-buildroot:/# cat /sys/kernel/debug/dri/0/DP-1/vrr_range
Min: 40
Max: 60
```

上述即获取到当前的显示器支持的 VRR 范围为 40 ~ 60 Hz。

如果获取到的内容如下，则说明当前显示器不支持 VRR 功能：

```
root@rk3588-buildroot:/# cat /sys/kernel/debug/dri/0/DP-1/vrr_range
Min: 0
Max: 0
```

注意： 这里获取的是 VRR 的最大范围。对于 EDID 中获取的 timing，其 VRR 有效范围为 [VRR_min, min(VRR_max, timing_refresh_rate)]。例如：EDID 中 VRR 范围为 30~100 Hz，timing 的刷新率为 60 Hz，则该 timing 的 VRR 范围为 30~60 Hz；若 timing 的刷新率为 24 Hz，不在 VRR 范围内，则该 timing 不支持 VRR。

更详细的说明可以参考 DP 协议的 Adaptive-Sync 章节。

5.2 RK3588 eDP 接口 VRR 功能支持

eDP 接口连接屏幕的 VRR Sink 端要求与 DP Sink 端一致，详情参见 DP Sink 端 VRR 支持要求。

对于 eDP 接口连接屏幕的场景，timing 获取有两种可选的方式，一种是从 EDID 获取，一种是在 dts 中定义。

从 EDID 获取的方式，不需要添加配置，驱动程序会自动解析上报。

在 dts 中定义的方式，参考定义如下：

```
&edp0 {
    status = "okay";
    min-refresh-rate = <30>;
    max-refresh-rate = <60>;
};

&edp0_in_vp2 {
    status = "okay";
};
```

如上定义，即 eDP 屏幕的 VRR 范围为 30~60 Hz。

5.3 RK3588 DP 接口 VRR 功能支持

DP 接口的 VRR 功能，只需要显示器支持 VRR 即可，不需要额外配置。

6. RK3588 HDMI 接口 VRR 功能支持

参考《Rockchip_Developer_Guide_HDMI_VRR_CN》

7. VRR 信息查看

summary 节点可获取 VRR 信息，举例如下：

```
console:/ # cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary
Video Port0: DISABLED
Video Port1: DISABLED
Video Port2: ACTIVE
    Connector: DSI-1
        bus_format[1018]: RGB101010_1X30
        overlay_mode[0] output_mode[f] color_space[0], eotf:0
    Display mode: 3024x2016p120
        clk[1187744] real_clk[1187744] type[48] flag[a]
        H: 3024 4416 4432 4532
        V: 2016 2042 2044 2184
    Variable refresh rate info:
        Min refresh rate: 60
        Max refresh rate: 120
        Current refresh rate: 60
        Type: DCLK
        Current pixel clock:593872
    Cluster1-win0: ACTIVE
        win_id: 2
        format: AB24 little-endian (0x34324241)[AFBC] SDR[0] color_space[0] glb_alpha[0xff]
        rotate: xmirror: 0 ymirror: 0 rotate_90: 0 rotate_270: 0
        csc: y2r[0] r2y[0] csc mode[0]
        zpos: 0
        src: pos[0, 0] rect[3024 x 2016]
        dst: pos[0, 0] rect[3024 x 2016]
        buf[0]: addr: 0x00000000ef7b9000 pitch: 12096 offset: 0
Video Port3: DISABLED
```

上述的 `Variable refresh rate info` 即为 `Video Port2` 的 VRR 信息：

`Min refresh rate: 60`：支持的最小的刷新率为 60 Hz

`Max refresh rate: 120`：支持的最大的刷新率为 120 Hz

`Current refresh rate: 60`：当前的实际刷新率为 60 Hz

`Type: DCLK`: 当前使用的调整刷新率的方式为调整 dclk rate

`Current pixel clock:593872`: 当前调整的 dclk rate 对应的 pixel clock

8. 参考文档

1. Rockchip_Developer_Guide_HDMI_VRR_CN